

Постановка задачи

Рассматривается система линейных ОДУ с постоянными коэффициентами

$$\begin{cases} u'(t) = 98u(t) + 198v(t), \\ v'(t) = -99u(t) - 199v(t), \\ u(0) = v(0) = 1. \end{cases} \quad (1)$$

Обозначим $y = (u, v)^T$, тогда

$$y'(t) = Ay(t), \quad A = \begin{pmatrix} 98 & 198 \\ -99 & -199 \end{pmatrix}.$$

Собственные значения матрицы A :

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 98 - \lambda & 198 \\ -99 & -199 - \lambda \end{vmatrix} = (\lambda + 1)(\lambda + 100) = 0,$$

откуда $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -100$. Отношение модулей $|\lambda_2|/|\lambda_1| = 100 \gg 1$, поэтому система является жёсткой: быстро затухающая мода e^{-100t} и медленная мода e^{-t} .

Точное решение удобно записать через собственные моды:

$$u(t) = 4e^{-t} - 3e^{-100t}, \quad v(t) = -2e^{-t} + 3e^{-100t}. \quad (2)$$

Эти формулы используются для оценки погрешности численного решения.

Краткая теория и устойчивость методов

Для исследования устойчивости вначале рассматривают тестовое уравнение

$$y' = \lambda y, \quad y_{n+1} = R(z)y_n, \quad z = h\lambda,$$

где $R(z)$ — полином или рациональная функция, определяющая метод. Область абсолютной устойчивости: $\{z \in \mathbb{C} : |R(z)| \leq 1\}$. Для нашей задачи важен участок отрицательной вещественной оси $z < 0$ (так как $\lambda_{1,2} < 0$).

Явный и неявный методы Эйлера

- Явный Эйлер:

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n), \quad R(z) = 1 + z.$$

Для $z < 0$ условие $|1 + z| \leq 1$ даёт $-2 \leq z \leq 0$. Для собственного значения $\lambda_2 = -100$ получаем

$$h \leq h_{\max}^{(E)} = \frac{2}{|\lambda_2|} = 0.02.$$

- Неявный Эйлер:

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_{n+1}, y_{n+1}), \quad y_{n+1} = (I - hA)^{-1}y_n, \quad R(z) = \frac{1}{1 - z}.$$

Для $\operatorname{Re} z < 0$ выполняется $|R(z)| < 1$, метод A -устойчив, ограничений на шаг по устойчивости нет.

Метод трапеций

Схема Кранка–Николсона:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})),$$

для линейной системы

$$(I - \frac{h}{2}A)y_{n+1} = (I + \frac{h}{2}A)y_n, \quad R(z) = \frac{1 + z/2}{1 - z/2}.$$

Метод также A -устойчив, ограничений по h нет.

Методы Рунге–Кутты и экстраполяция Ричардсона

Используются явные схемы Рунге–Кутты на один шаг:

- RK2 (Хойна, порядок $p = 2$):

$$R_2(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2}, \quad z \in [-2, 0] \text{ по отрицательной оси.}$$

Отсюда $h_{\max}^{(\text{RK2})} \approx 0.02$.

- RK3 (схема Кутты, $p = 3$):

$$R_3(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6}, \quad z \in [z_3, 0], \quad z_3 \approx -2.51,$$

поэтому $h_{\max}^{(\text{RK3})} \approx 2.51/100 \approx 0.025$.

- «Классический» RK4 ($p = 4$):

$$R_4(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24}, \quad z \in [z_4, 0], \quad z_4 \approx -2.79,$$

откуда $h_{\max}^{(\text{RK4})} \approx 0.028$.

Для повышения точности применяется экстраполяция Ричардсона. Пусть данный метод имеет порядок p и даёт решения y_h (один шаг длиной h) и $y_{h/2}$ (два шага длиной $h/2$ с тем же методом). Тогда

$$y_R = y_{h/2} + \frac{y_{h/2} - y_h}{2^p - 1} = \frac{2^p y_{h/2} - y_h}{2^p - 1},$$

погрешность составляет $O(h^{p+1})$, т.е. порядок увеличивается на единицу. Область устойчивости существенно не меняется, поэтому для шага используются те же оценки, что и для базового метода.

В расчётах ниже шаг выбран

$$h = 0.01 < h_{\max}^{(E)}, h_{\max}^{(\text{RK2})}, h_{\max}^{(\text{RK3})}, h_{\max}^{(\text{RK4})},$$

поэтому все явные схемы устойчивы, а неявные тем более.

Структура программного решения на С

Реализация построена в виде набора функций:

1. Правая часть системы

```
void rhs(double t, const State *y, State *f)
```

вычисляет $f(t, y) = Ay$ по формуле (1). Тип `State` содержит два поля `u`, `v`.

2. Точное решение

```
State exact_solution(double t)
```

реализует формулы (2) и используется для оценки абсолютной погрешности в момент T .

3. Шаговые функции методов

```
State step_method(double t, double h, const State *y).
```

Для каждого из методов реализована отдельная функция:

- `step_euler_explicit` — явный Эйлер;
- `step_euler_implicit` — неявный Эйлер (решение 2×2 системы с матрицей $I - hA$);
- `step_trapezoid` — метод трапеций (решение системы $(I - \frac{h}{2}A)y_{n+1} = (I + \frac{h}{2}A)y_n$);
- `step_rk2`, `step_rk3`, `step_rk4` — базовые схемы Рунге–Кутты;
- `step_rk2_richardson`, `step_rk3_richardson`, `step_rk4_richardson` — те же методы с экстраполяцией Ричардсона, реализующей формулу $y_R = (2^p y_{h/2} - y_h)/(2^p - 1)$.

4. Главный цикл интегрирования

В `main` выбирается конечное время $T = 1$, число шагов $N = 100$, шаг $h = T/N = 0.01$. Для каждого метода создаётся указатель `Stepper step` на соответствующую шаговую функцию. Далее выполняется цикл

$$t_{n+1} = t_n + h, \quad y_{n+1} = \text{step}(t_n, h, y_n), \quad n = 0, \dots, N-1,$$

начиная с $y_0 = (1, 1)$.

После окончания интегрирования вычисляется точное решение $y(T)$, оценивается погрешность

$$e = \max(|u_{\text{num}}(T) - u_{\text{exact}}(T)|, |v_{\text{num}}(T) - v_{\text{exact}}(T)|),$$

и результаты выводятся на экран.

Численные результаты

При $T = 1$, $N = 100$, $h = 0.01$ точное решение (2) даёт

$$u(1) \approx 1.4715177647, \quad v(1) \approx -0.7357588823.$$

В таблице приведены значения численного решения в момент $T = 1$ и максимальная норма ошибки $e = \max(|\Delta u|, |\Delta v|)$:

Метод	$u_{\text{num}}(1)$	$v_{\text{num}}(1)$	e
Явный Эйлер	1.4641293651	-0.7320646825	$7.39 \cdot 10^{-3}$
Неявный Эйлер	1.4788448493	-0.7394224247	$7.33 \cdot 10^{-3}$
Метод трапеций	1.4715055019	-0.7357527510	$1.23 \cdot 10^{-5}$
RK2 + Ричардсон	1.4715177338	-0.7357588669	$3.08 \cdot 10^{-8}$
RK3 + Ричардсон	1.4715177647	-0.7357588824	$3.53 \cdot 10^{-11}$
RK4 + Ричардсон	1.4715177647	-0.7357588823	$3.18 \cdot 10^{-14}$

Из таблицы видно, что все методы при шаге $h = 0.01$ устойчивы: быстрая мода e^{-100t} быстро затухает, и решение плавно приближается к медленной моде e^{-t} . Неявные методы (Эйлер неявный и трапеции) более надёжны по устойчивости и остаются устойчивыми при гораздо больших шагах, тогда как для явных схем шаг ограничен оценками, полученными из областей абсолютной устойчивости. По точности явные методы с экстраполяцией Ричардсона заметно выигрывают: RK4 с экстраполяцией даёт практически машинную точность на отрезке $[0, 1]$.